IEC 62443 bölge ve geçişleri

Çıktı · Zone / Conduit Diagram

Azat Öcalır / ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sistem sınırı, bir bileme hücresini ve varsa onun servis erişimini kapsar. Üretici kontrol paneli ve CNC işleme işlevlerini belirtir. Panelin ağ bağlantısı, saha protokolü ve aşağıdaki ağ topolojisi tasarım varsayımıdır.

Z1 · Kurumsal IT
Bakım talebi
→
Z2 · OT DMZ
Servis aracı sunucusu
→
Z3 · Makine hücresi
Panel ve CNC

Bölge veya geçiş	Varlıklar ve sınır	Erişim kuralı
Z1 / Z2 IT ve servis sınırı	Bakım istemcisi, güvenlik duvarı ve aracı sunucu önerilir.	C1 yalnızca kimliği doğrulanmış servis bağlantısını aracıya taşır. IT'den CNC'ye doğrudan rota kapalıdır.
Z3 Makine hücresi	Kontrol paneli ve CNC işlevi doğrulanır. Hücre ağ geçidi ve ağ düzeni varsayımsaldır.	C2, onaylı bakım süresince yalnızca belirlenen tanılama hedefi ve akışına izin verir.
Z4 Emniyet bölgesi	Föy 1'de önerilen emniyet denetleyicisi, girişler ve sürücü geri beslemesi.	C3, tasarım gerektirirse hücreye yalnızca durum bilgisi iletir. Servis ağından emniyet yapılandırmasına yazma yolu bulunmaz.

Uzak bakım için tasarım kararı

Aracı sunucu, şifreli VPN, çok faktörlü kimlik doğrulama ve kişisel hesap seçilir. Yetki talep üzerine ve süreli açılır. İzin listesi kaynak, hedef ve gerekli hizmetle sınırlandırılır. Oturum başlangıcı, bitişi, hedefi ve eylemleri kaydedilir.

> **Kabul ölçütü**
> Onaysız Z1 → Z3 bağlantısı ve servis oturumundan Z4'e yazma girişimi reddedilir ve kayda düşer. Hedef güvenlik düzeyi (SL-T), gerçek bölge ve geçiş riskleri değerlendirildikten sonra atanır.

Herkese açık kaynaklar ABM · PNK-AC-CNC 1500 ürün sayfası · IEC 62443-3-2:2020 · NIST SP 800-82 Rev. 3 · OT güvenliği